

목차

- 4. Female Genital Tract
- 5. Endocrine System
- 6. Bone, Joints & Soft Tissue Tumors
- 7. Central Nervous System
 - 1) 뇌 구조
 - 2) 뇌 혈관 질환
 - (1) 뇌졸중
 - ① 허혈성 뇌졸중
 - (2) Hypoxia, Ischemia and Infarction
 - ① 완전 대뇌허혈
 - ② 국소 대뇌허혈
 - (3) 두개강 내 출혈
 - ① 경질막밖혈종
 - ② 경질막밑혈종
 - ③ 두개 내 출혈
 - ④ 거미막밑출혈
 - 3) 뇌 신경 질환
 - (1) 치매
 - (2) 알츠하이머병
 - (3) 파킨슨병

<학습목표>

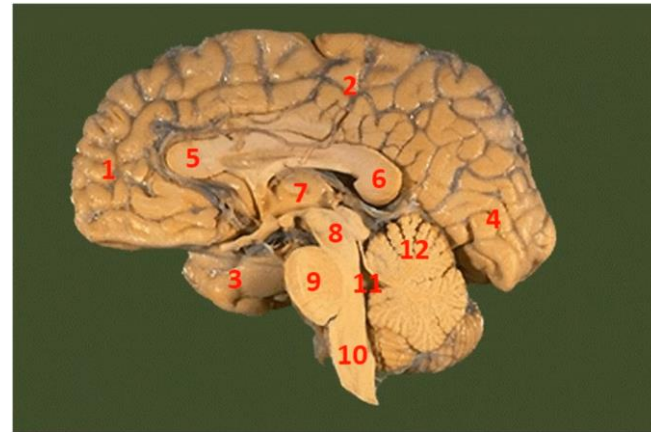
- ▷ 허혈성 뇌 혈관질환을 분류하고 증상과 관련하여 설명할 수 있다.
- ▷ 경막바깥출혈과 경막밑출혈의 발생원인을 설명할 수 있다.
- ▷ 두 개강 내 출혈을 출혈 부위에 따라 분류하고, 부위별 주요 원인을 기술한다.
- ▷ 치매를 초래할 수 있는 질병들을 열거한다.
- ▷ 알츠하이머병에서 특징적으로 관찰되는 형태학적 특징을 설명한다.
- ▷ 파킨슨병의 발병기전과 병리학적 특징을 설명한다.

#참고: 중추신경계는 손상되면 복구가 안된다고 알려져 있는데, 최근 연구에서는 중추신경계에도 줄기세포가 존재하여 회복이 가능하다는게 밝혀짐

1. 뇌 구조

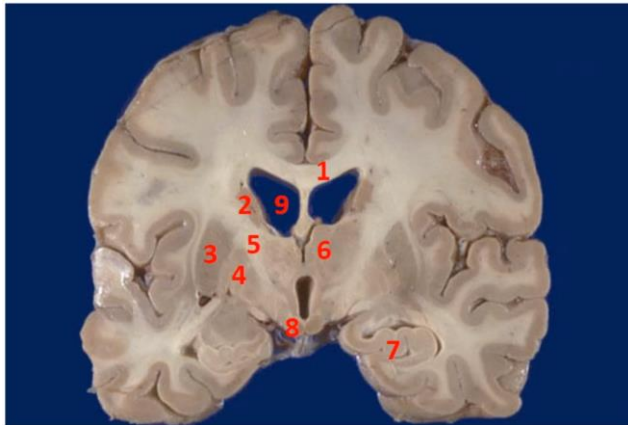
1) 뇌의 영역 구분

- **신경세포 뉴런** : 가장 기본단위
- 신경세포 뉴런이 신경 정보를 받아들이고 또 내보내고 또 저장하는 중요한 역할
- 신경세포는 이제 위치와 종류에 따라서 **기능, 신경의 분포**
- 신경 전달물질 대사, 전기 활동**의 수준 등이 다 각기 다름
- 신경세포들은 감수 분열 후에 세포라고 생각을 해서
신경세포가 파괴되면 재생이 전혀 안 된다고 알려져 왔음
- **최근 연구결과**와 **성인의 대뇌에도 신경줄기세포가 있다**더라
- **신경 손상 시** 복구가 어느정도 가능함
- 신경줄기세포는 뇌실아래, 뇌실의 바깥쪽막, 이랑, 해마 등에 분포한다고 알려져 있음
- But 분화된 신경세포는 더 이상 세포분열을 못하므로 특정 기능을 하는 소수의 신경세포 파괴 → 신경학적 증상을 보임



1. Frontal Lobe
2. Parietal Lobe
3. Temporal Lobe
4. Occipital Lobe
5. Genu of Corpus Callosum
6. Splenium of Corpus Callosum
7. Thalamus
8. Midbrain
9. Pons
10. Medulla Oblongata
11. Fourth Ventricle
12. Anterior Vermis of Cerebellum

- ① **전두엽** : 수의운동(자발적운동), 자세 유지 기능
- ② **두정엽** : 감각(촉각, 무게, 물리적 감각) 담당
- ③ **측두엽** : 청각중추, 학습 및 기억 담당
- ④ **후두엽** : 시각중추
- ⑤, ⑥ **뇌량** : 좌뇌와 우뇌를 연결, 이상 발생 시 지적, 감각적, 사회적 장애가 발생
- 전두엽 쪽 뇌량을 : Genu, 후두엽 쪽 뇌량을 : Splenium이라고 함
- ⑦ **시상** : 척수, 대뇌사이에서 **신경정보 전달, 감각정보가 이동**
- ⑧ **중간뇌** : 눈과 얼굴에 전달되는 **뇌신경 및 신경로 연결**
- ⑨ **뇌교** : **숨뇌, 중뇌 사이 연결**, 소뇌 앞 부분에 위치.
- ⑩ **연수** : 척수 바로 위. **호흡, 심장박동 수 등을 조절**
- ⑪ **제4뇌실** : **뇌기관 사이사이 빈공간. 뇌척수액이 존재하며**
순환을 하면서 영양공급 등
- ⑫ **소뇌** : 대뇌기능 일부 보조. **자발적 운동 및 평형조절**



1. Corpus Callosum
2. Body of Caudate
3. Putamen
4. Globus Pallidus
5. Internal Capsule
6. Thalamus
7. Hippocampus
8. Mammillary Bodies
9. Lateral ventricle

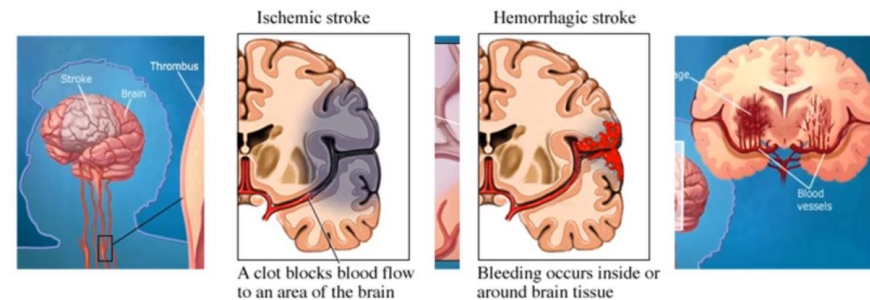
- ① **Corpus callosum(뇌량)** : 좌뇌, 우뇌 연결
- ② **Body of caudate** : 대뇌기저핵 일부. **운동조절**
- ③ **Putamen** : 대뇌기저핵 일부. **동작, 학습 조절** → 파킨슨병 관련
- ④ **Globus Pallidus(창백핵)** : 대뇌기저핵 일부. **무의식적 골격근 운동**
- ⑤ **Internal Capsule** : 대뇌피질과 연결되는 **감각, 운동섬유 지나감**
- 뇌출혈 위험도가 큼. 작은 손상에도 쉽게 출혈
- ⑥ **Thalamus**
- ⑦ **Hippocampus(변연계)** : **기억, 감정조절, 공간개념, 학습, 인식**
- ⑧ **Mammillary Bodies** : 해마와 편도체 연결
- ⑨ **Lateral ventricle** : 뇌실. 4개의 뇌실로 구성. **뇌척수액 생성, 순환**

2. 뇌 혈관 질환

1) 뇌졸중(Stroke)

(1) 개요

- 뇌 질환 중 가장 높은 유병률과 사망률을 보임
- 뇌졸중의 3가지 주요 발생기전
 - ▶ **Thrombotic occlusion(혈전)** → **Loss of oxygen>ischemic injury, infarction(허혈, 저산소증)**
 - ▶ **Embolic occlusion(색전)** → **Loss of oxygen>ischemic injury, infarction(허혈, 저산소증)**
 - ▶ **Vascular rupture(출혈)** → **Hemorrhage>secondary ischemic injury**



(2) 임상소견

① 뇌졸중 이후 행동 속도의 변화

- ▶ 좌측 뇌졸중 : 행동이 느리고 신중함, 불안, 주저함
- ▶ 우측 뇌졸중 : 충동적 행동, 문제점을 인식 못함

② 기억 및 행동의 변화

▶ 외모에 주의를 기울이지 않음 → 정서적 문제가 있는 것으로 오해

▶ 기억력과 판단력이 흐려질 수 있음

③ 감정의 기복이 심해짐

▶ 전뇌와 뇌간에서 발생한 뇌졸중은 감정조절을 잃게 함

▶ 아무런 이유 없이 울거나 웃음

④ 인식 변화

1-1) 허혈성 뇌졸중(Ischemic Stroke)

*원인

- 혈병(혈전, Blood clot)

▶ 뇌동맥에서 생겨남(in situ thrombosis)

▶ 심장에서부터 이동되어(embolus) 생기기도 함

- 저혈압

- 혈병을 야기하는 주요 질환 → 뇌로 가서 혈관을 막음

▶ 동맥경화

▶ 심방세동

▶ 승모판탈출증, 인공판막

▶ 심내막염

▶ 혈관염

▶ 심부전, 심장발작

2) Hypoxia, Ischemia and Infarction

- 뇌혈관 질환은 크게 2가지로 나눌 수 있음
 - ▶ 혈액 공급의 이상
 - ▶ 산소부족으로 인한 저산소증
- 뇌 : 체중의 2%, 심장 박출량의 15%를 받음

*기능적 저산소증

- ▶ 산소분압이 낮을 경우(고도)
- ▶ 산소 운반능력이 떨어지는 경우(심한 빈혈, 일산화탄소 중독)
- ▶ 저산소증을 일으키는 발병기전 : 무산소성 저산소증, 빈혈 저산소증, 울혈 저산소증, 세포독성 저산소증

*허혈(일과성, 영구성)

- ▶ 저혈압이나 혈관폐색으로 인한 조직의 저관류
- ▶ 완전 대뇌허혈과 국소 대뇌허혈로 구분

1) 완전 대뇌허혈(Global Cerebral Ischemia)

- ▶ 전체적인 뇌혈관의 관류장애, 심정지, 쇼크, 심한 저혈압으로 인해 나타남
- ▶ 뇌조직의 넓은 영역에서 발생

2) 국소 대뇌허혈(Focal Cerebral Ischemia)

- ▶ 색전, 혈전에 의해 막혀 뇌의 일부분에 혈액이 공급되지 않는 경우

- ▶ 뇌의 특정부위에 국한됨

- 허혈 관련 대사장애 발생 시 글루탐산 등의 흥분

신경전달물질이 과도하게 분비

- NMDA type 글루타메이트 수용체를 통해 신경세포 내의 칼슘 농도가 높아짐 → 신호전달체계의 항진 → Free radical 생성 → 미토콘드리아의 손상을 입힘

2-1) 완전 대뇌허혈(Global Cerebral Ischemia)

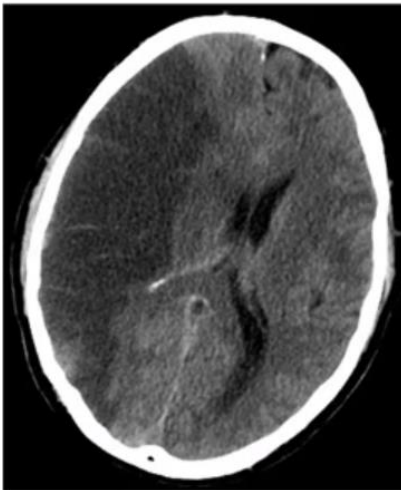
- 전반적인 뇌 관류 감소시 발생
- 광범위한 신경세포 사멸

*원인

- ▶ 심각한 저혈압(수축기 50mmHg 이하)
- ▶ 심장정지, 쇼크

*증상

- ▶ 유발원인의 정도와 기간에 따라 다름
- ▶ 일시적인 경우 혼란상태 후 완전히 회복
- 중추신경세포 손상 시 비가역적 손상
- 신경세포가 아교세포보다 저산소성 손상에 더 민감함
- 재관류 손상(Reperfusion injury)
- ▶ 혈류 재관류 후 나타나는 손상



2-2) 국소 대뇌허혈(Focal Cerebral Ischemia)

- Embolic infarction > Thrombosis(색전증이 혈전증보다 심한 경우)

패혈증, 암이 원인으로 색전이 나타남

- ▶ Cardiac mural thrombi, Valvular disease(혈전, 판막질환)
- 변수

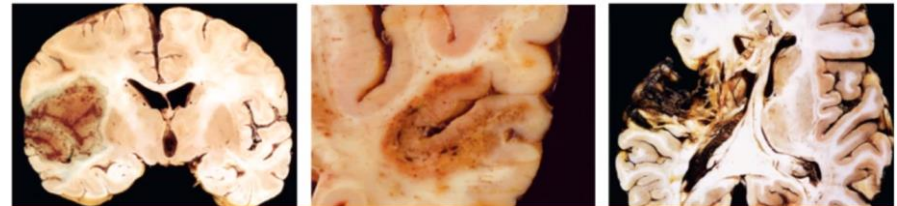
- ▶ 경색의 크기, 위치, 형태, 조직손상의 정도
- ▶ 손상된 혈관이 지배하는 영역
- ▶ 측부순환

▶ 윌리스환(Circle of Willis) : 측부순환의 주된 근원

▶ 심부(시상, 기저핵, 심부 백색질) 관통 혈관들에는 측부 순환이 없음

└ Nonhemorrhagic infarcts : 혈관이 갑자기 막힐 경우

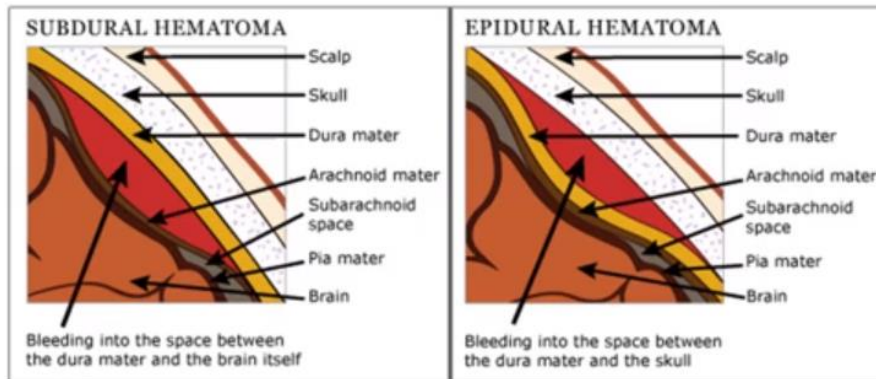
└ Hemorrhagic infarcts : 허혈조직에 재관류가 될 경우



3) 두개강 내 출혈(Intracranial Hemorrhage)

- 해부학적 위치에 따라 구분(각각 또는 동반)

- ▶ 경질막밖(Epidural)
- ▶ 경질막밑(Subdural)
- ▶ 실질내(Intracerebral)
- ▶ 거미막밑(Subarachnoid)



- 외상성 출혈

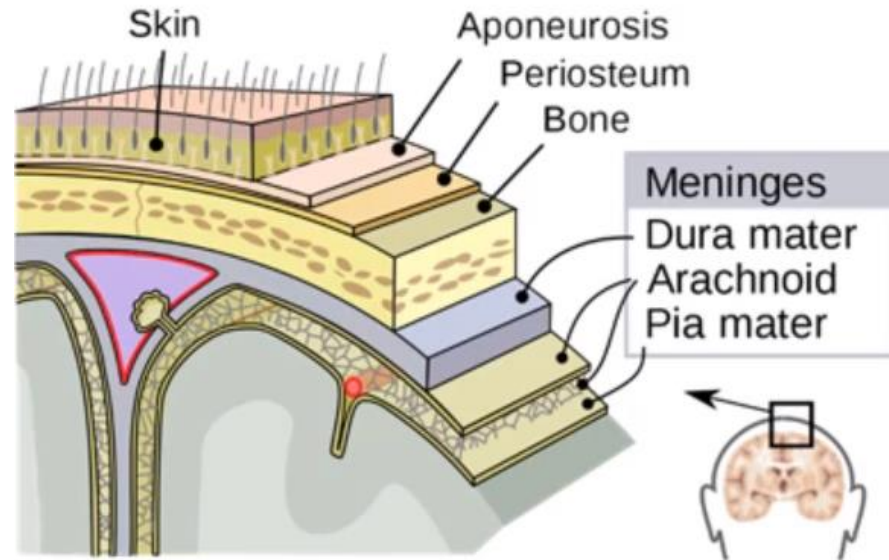
- ▶ 경질막밖, 경질막밑 출혈

- 뇌혈관질환과 연관된 출혈

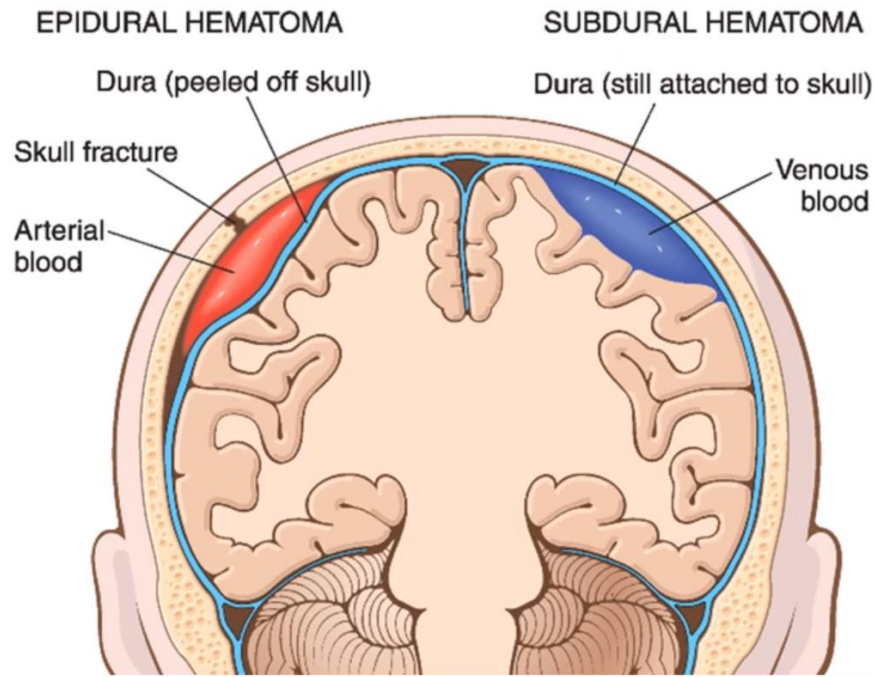
- ▶ 실질내출혈, 거미막밑출혈

- 고여있는 혈액(혈종)

- ▶ 뇌조직 압력증가 → 혈류감소, 뇌세포파괴



#경막상출혈 vs 경막하출혈



*경막상출혈(왼쪽)

- 경막과 두개판 사이에 피가 고여서 발생
- **외상(두개골 골절 등)**에 의해서 수막 혈관이 파열하여 발생
- 노인의 경우는 경막과 두개골의 판이 단단히 붙어 있어 경막상 출혈이 거의 없으나, **어린이의 경우는 두개골에 탄력이 높아서 골절이 없어도 경막이 박리가 되므로 경막상 출혈이 주로 발생**
- 대부분 **동맥 출혈**에 의해 발생
- 환자가 뇌진탕에 의해 의식이 소실됐다가 회복이 되고 다시

의식을 잃음 → 의식이 회복되는 시기 : 명료 간격

- ▣ 비교적 빠른 시간 안에 진행되므로 수술 치료를 빨리 하지 않으면 두개내압의 상승에 의해서 사망 가능

*경막하 출혈(오른쪽)

- 경막과 지주막 사이에서 출혈
- **연결정맥(Bridging vein)이 찢어져 발생**
- ▣ 연결정맥은 작은 외상에도 쉽게 찢어져 출혈이 쉽게 발생

3-1) 경질막박혈종(Epidural Hematoma)

- Traumatic brain injury(TBI)

▣ 대부분 **외상성 뇌손상**

- Dural mater(경막)와 Skull(두개골) 사이에 혈액이 고임

- 경질막 동맥의 파열

- 두개강의 압력을 높여 뇌조직을 압박함 → 사망에 이르기 쉬움(빠른 수술 필요)

- 볼록렌즈 형태의 출혈 양상을 보임

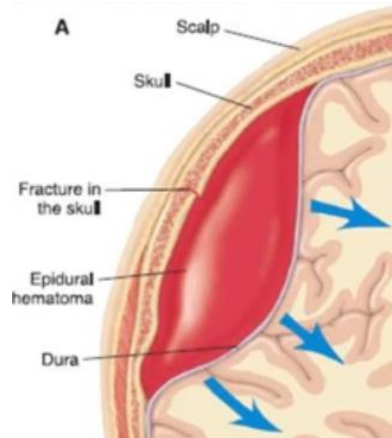
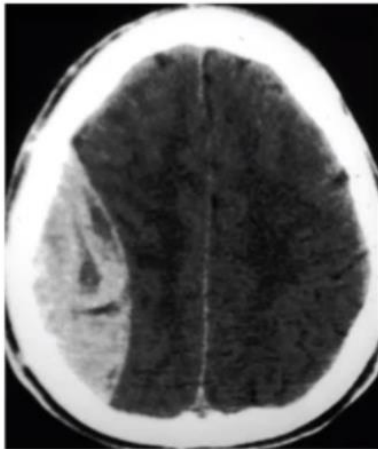
*증상

▶ 수시간 동안 제정신일 수 있음

▶ 빠르게 **혈종이 확장**되어 응급상황

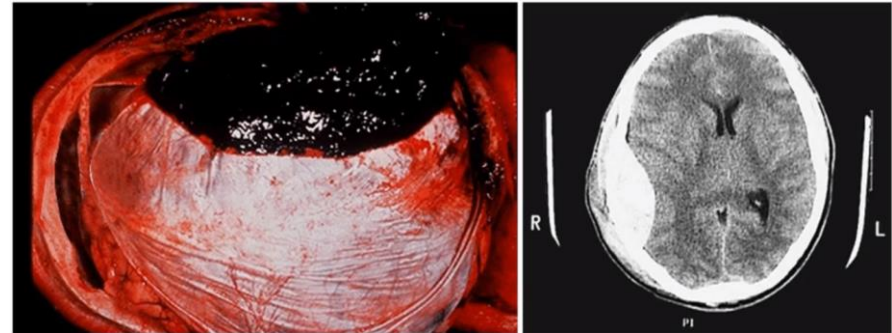
▶ 3번 뇌신경을 압박 → **동공확장**

▶ **출혈된 부위와 반대의 시각손상**



▶ 뇌실질을 압박하여 뇌탈장을 초래 → most feared

#경질막박혈종의 육안적, CT 소견



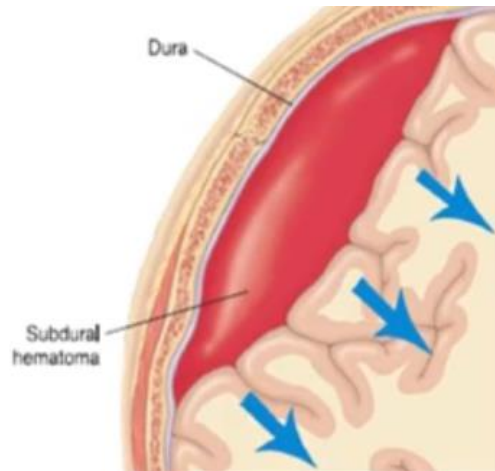
- 불투명하고 거칠고 두꺼운 경막이 보임

- 경막과 두개골 사이의 혈종이 보임

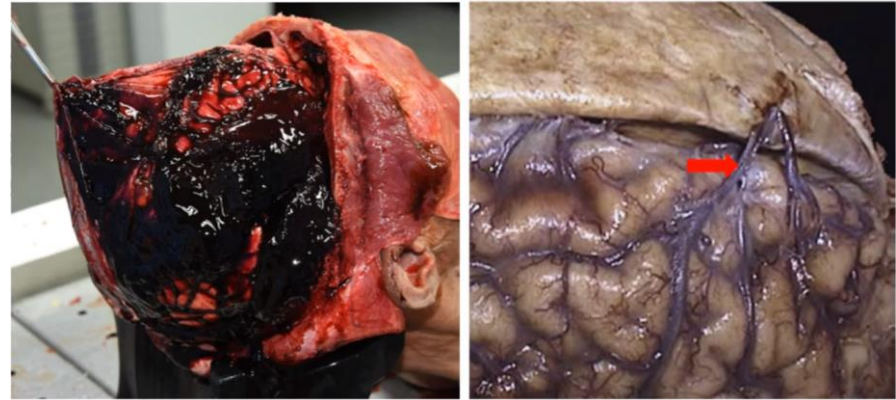
- CT소견 상 볼록 렌즈 모양의 하얀 혈종이 보임

3-2) 경질막밑혈종(Subdural Hematoma)

- Traumatic brain injury(TBI)
- ▣ 역시나 **외상성 뇌손상**
- 혈액이 dura mater(경막)와 arachnoid mater(지주막)사이에 고임
- Subdural space에 있는 연결정맥(Bridging vein)이 찢어짐
- ▣ **연결정맥이 쉽게 찢어지므로 경막상혈종보다 좀 더 쉽게 발생**
- **두개내압(Intracranial pressure)의 상승**을 초래 → 뇌조직 손상
- 상해 48시간 이내에 나타남
- 신경학적 증상은 뇌에 미치는 압력에 의함
- **두통, 착란** 등의 현상을 보임



#경질막밑혈종의 육안적 소견



- 불투명하고 거친 무언가를 핀셋으로 잡고 있음 : **경막**
- 뇌가 살짝 보이는데 반짝반짝 빛나는 것 : **지주막**
- 오른쪽의 빨간 화살표 : **연결정맥(Bridging vein)**
(법의학 배운 사람들 잘 보라고 하시네)

#경막상혈종, 경막하혈종 CT소견

- 주황색 화살표 : 볼록렌즈 모양.

경막상 출혈

- 빨간색 화살표 : 초승달 모양.

경막하출혈



3-3) (비외상성) 두개 내출혈(Intercerebral Hemorrhage) : 뇌실질 출혈

- 비외상성 실질내 출혈

- ▶ 두개 내출혈은 크게 뇌실질 출혈, 지주막하 출혈로 나뉨
- 대부분 실질내 소혈관의 파괴에 의해 야기됨
- 병인 : **고혈압**, **아밀로이드 혈관병증**, 그 외 전신성 응고장애, 종양, 혈관염, 동맥류, 혈관기형 등
- 호발대상

▶ 60대 이상의 고령

▶ 만성적 고혈압 환자(60세 정도에서 발병률 가장 높음)

1) 신경절 출혈(Ganglionic hemorrhage)

- ▶ 기저신경절 및 시상에서 발생, 대엽출혈보다 2~4배 많음 → **고혈압 관련**

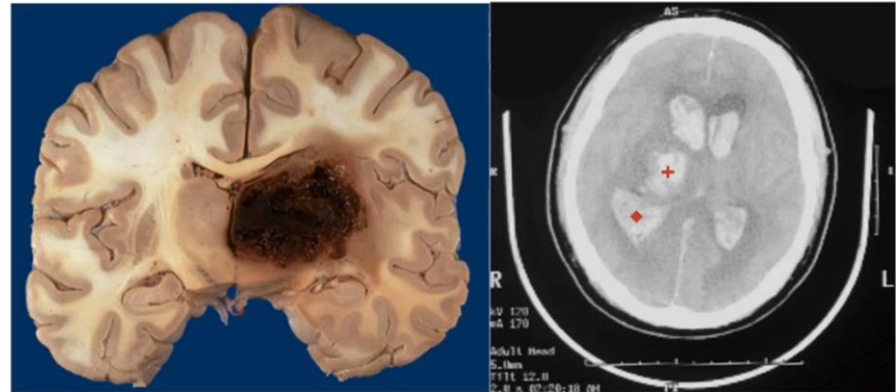
2) 대엽출혈(Lobar Hemorrhage)

- ▶ 대뇌반구 엽내, 주로 회색질에 발생 → **아밀로이드 혈관병증과 관련**

#고혈압은 혈관벽의 이상 초래

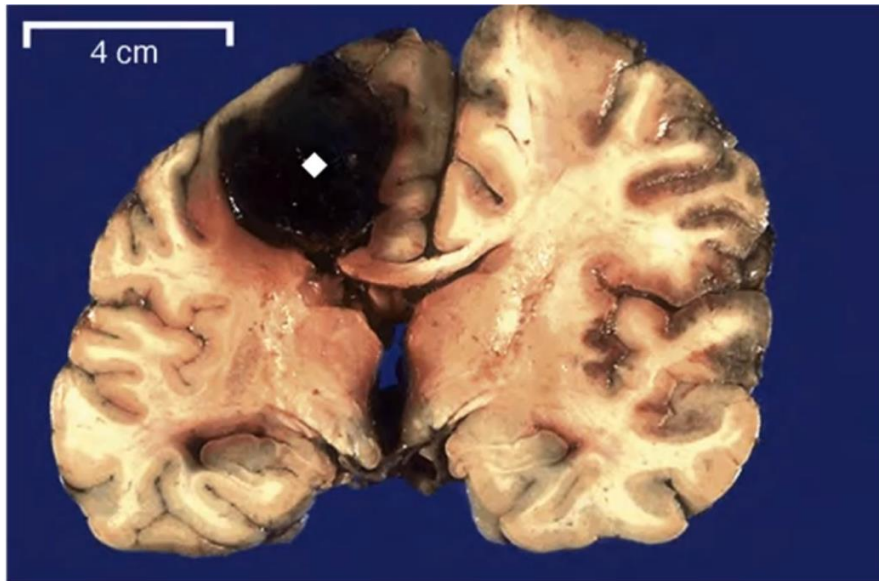
- ① 큰 혈관에 동맥 경화가 있는 경우
 - ② 작은 혈관의 유리질 세동맥 경화 발생
 - ③ 심한 경우, 세동맥의 증식과 괴사 발생
- 고혈압 환자의 경우 심장이 비대해져있음

#신경절 출혈의 육안적, CT 소견



- 기저핵 영역의 출혈이 보임
- 뇌실질 영역은 외상 보다는 거의 내인성 질환에 기인 → 해당 사
- 진인 경우 고혈압에 의해 발생
- 작은 소혈관의 파열에 의해 발생
- 오른쪽의 CT 사진은 고혈압성 출혈로 인한 확장이 보임

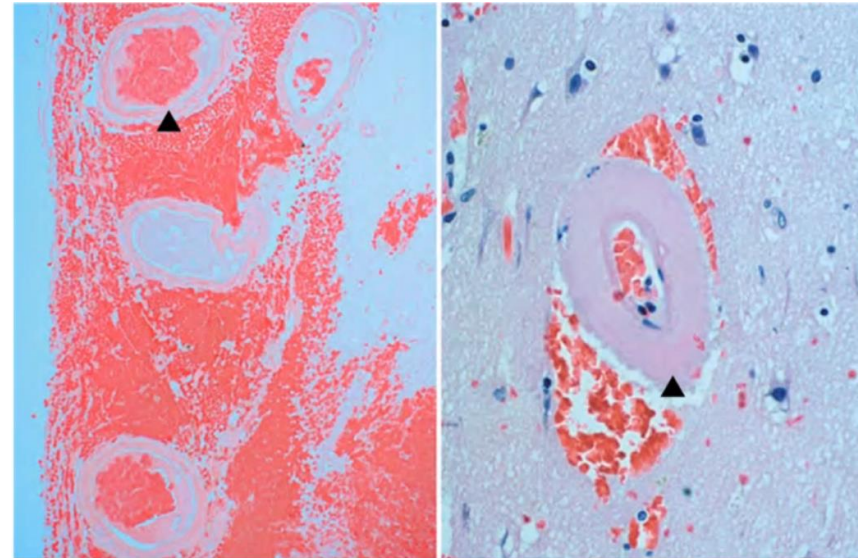
#대엽 출혈의 육안적 소견



- Coronal section
- 피질이나 수막동맥에 영향을 미치는 대뇌 **아밀로이드 혈관병증**에 기인
- **출혈이 피질에 위치함**

#아밀로이드 혈관병증의 현미경적 소견

- 동맥의 아밀로이드 침착을 볼 수 있음



(2) 임상소견

- **출혈의 위치**가 임상소견을 결정함
- 뇌 내출혈이 뇌의 큰 부분에 영향을 미치고 뇌실질계로 확대될 경우 생명위협 → 혈종 등으로 인해 뇌가 한쪽으로 치우치고 뇌 탈출을 유발함
- 작은 부분에만 영향을 미치는 경우 : 무증상
- 증상 발현 후 수분 혹은 1~2일에 서서히 진행
- 수 주, 수 개월 후에 혈종이 점차 완화되며 개선
- **두통, 구역, 의식의 변동과 경련** 등이 발생

3-4) 거미막밑출혈(Subarachnoid Hemorrhage; 지주막하출혈)

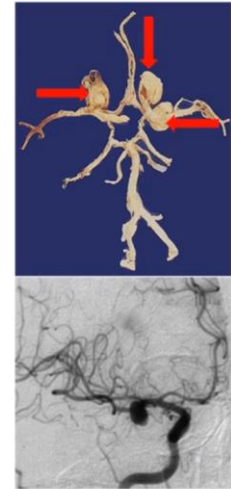
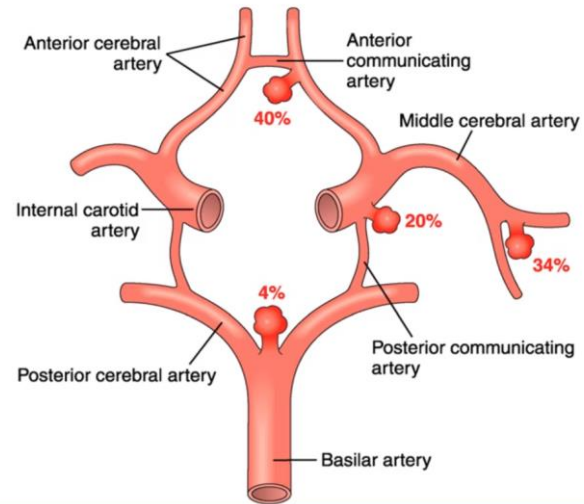
- 거미막(Arachnoid membrane)과 연막(Pia mater) 사이의 출혈
- 병인 : 뇌동맥류 파열(80%), 뇌동정맥 기형, 혈액응고 이상, 수막염, 혈관염 등
- 환자의 1/3은 배변 시 힘을 줄 때와 같이 뇌 내 압력이 급격히 증가되는 상황에서 혈관이 터지면서 발병
- ▣ 지주막하 출혈 시 단독으로 나타날수도 있지만, 뇌실질 출혈이 같이 나타나거나, 뇌실 출혈이 함께 나타나 뇌척수액의 흐름을 타고 지주막하에서 나올 수도 있음
- 진단 : CT scan, Lumbar puncture

#지주막하출혈의 CT 소견



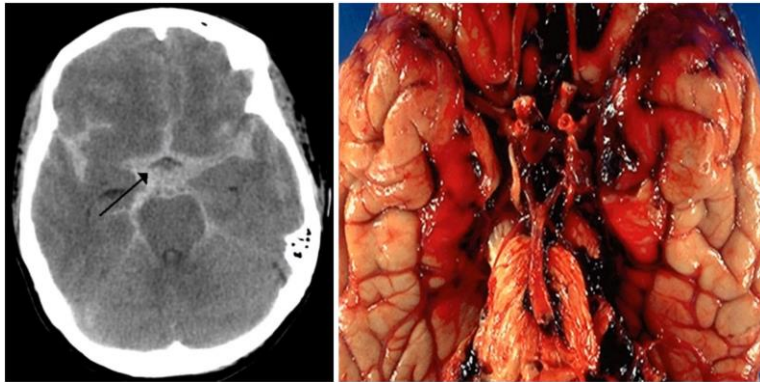
- CT 소견 상 별모양이 보임
- 육안적으로도 별모양이 보이는 것이 특징

#딸기형 동맥류의 일반적 발생 부위



- 지주막하출혈의 경우 대부분이 (뇌)동맥류의 파열이므로 뇌동맥류를 매우 잘 확인해야함
- 오른쪽 그림에서 3군데가 동맥류(화살표 3개, 뽕뽕하게 부푼 상태)를 보임
- 동맥류의 원인은 아직까지 불확실 : 유전적 요인이 가장 크고, 상염색체 유전질환(엘러스-단로스 증후군, 마르팡증후군), 신경섬유통증, 흡연, 고혈압 등이 관련

#지주막하출혈의 육안적, CT 소견

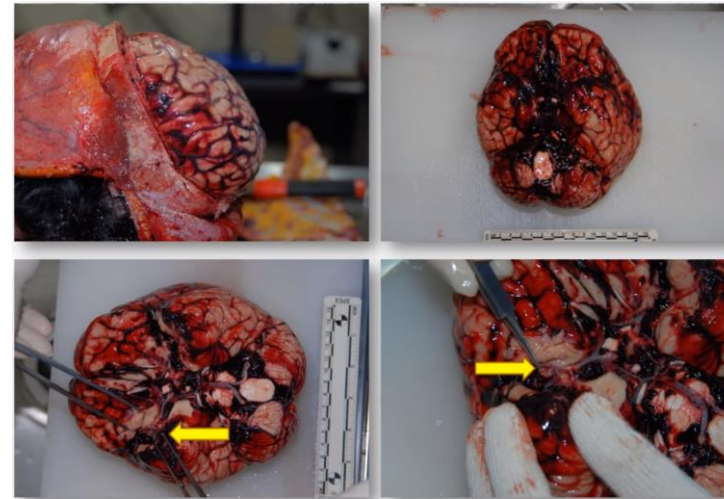


- 별모양의 출혈 확인 가능
- 큰 동맥류는 덩어리처럼 작용하여 중뇌 또는 뇌신경을 압박하여 자극을 줄 수 있음

(2) 임상소견

- 심한 두통; **벼락두통(Thunderclap headache)**
- ▶ 경험한 것 중에서 가장 나쁜 두통
- **구토, 혼미, 빠른 의식저하, 발작** 등을 일으킴
- 25~50% 환자는 첫 번째 파열로 목숨을 잃음
- **출혈이 자주 재발하여 예후가 좋지 않음**
- 임상적 후유증이 회복과정에서 발생 ▶ 심각한 신체장애를 초래

#지주막하출혈의 육안적 소견



- 별모양의 출혈 확인 가능
- 물로 씻은 후에도 별 모양의 출혈을 유지
- 화살표 상으로 뇌동맥이 터진 것을 볼 수 있음

	뇌실질출혈	거미막밑출혈
특징	뇌출혈의 2/3	연막(pia mater)과 거미막(arachnoid mater) 사이
원인	고혈압	동맥류파열(특히, 딸기동맥류)
호발대상	만성 고혈압 환자 (고령)	연령에 상관없음
임상소견	출혈 부위의 크기와 위치에 따라 결정	매우 심각한 두통(thunderclap headache)
치료법	출혈 부위의 크기와 위치에 따라 달라짐, 개두술(craniotomy), 약물치료	동맥류 경부 직접 결찰술, 약물치료 그 외 원인-원인에 따라 보존적 치료 및 수술적 치료

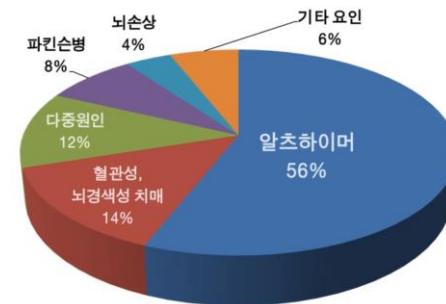
3. 뇌 신경 질환

- 신경 퇴행 질환은 **회색질을 침범하고 신경세포의 소실로 2차적으로 백색질에 침범하는 질환**
- **대뇌피질**을 침범(알츠하이머, 픽병), 대뇌의 **기질과 뇌관**을 침범하느냐(파킨슨병, 헌팅턴병), **척수와 소뇌**(모세혈관 확장 운동실조), **운동신경**을 침범하느냐(근위축경화증) 등으로 질병을 구분
- 신경성 퇴행질환의 공통 기전 : 세포내 단백질을 분해하는 “**유비퀴틴-프로테오좀 시스템의 저항성을 가지는 단백질 응집**”에 의해 발생
- 응집의 원인은 내인적인 **단백질 돌연변이**(헌팅턴병; 글루타민 아미노산의 반복적 응집이 원인), **아밀로이드 축적**(알츠하이머)

(이렇게 설명하긴 했는데 질환별로 다시 보는게 편할 듯)

1) 치매(Dementia)

- **알츠하이머, 픽병(Pick disease)** 등을 포괄적으로 이르는 말
- 뇌의 기질적 장애에 의하여 후천적으로 일어나는 **회복불능의 지능장애**
- **의식장애에 의한 것이 아님**
- 지능, 의지, 기억 등 정신적인 능력이 두드러지게 감퇴
- ▶ 정신박약 : 주로 지능발육이 지체되거나 정지된 것
- ▶ **치매 : 발달된 지능이 대뇌의 질환으로 인해 지속적으로 저하된 상태**
- 과거의 체험에 의한 기억이나 지식이 단편적으로 남아 있고, 전체적으로 일정하지 않은 지능장애가 나타남
- Long-term memory(장기 기억)는 남아 있으나 **short-term memory(단기 기억)가 약해짐**
- 대화 도중 이미 답한 질문을 반복함
- 흔한 단어를 기억하는데 어려움이 있어 대화가 안 됨
- 혼돈과 행동의 변화를 초래, 판단력이 흐려짐
- **조기진단이 매우 중요 → 조기 치료**



1-1) 알츠하이머병(Alzheimer's disease)

(1) 개요

- 노인에게 치매를 유발하는 가장 흔한 질환
- **지능저하와 행동변화가 서서히 나타남**
- 진행되면 **방향감각**과 **기억력, 언어 상실증**
- 65~74세 : 3%, 75~84세 : 19%, **84세 이상 : 47%**

(2) 원인

- **노화** : 65세 이상
- **성별** : 여성에게 더 흔함
- **유전적 요인**
 - ▶ 대부분 산발적으로 발생하나 5~10%는 가족력이 인정됨
 - ▶ 50세 이전에는 증상이 나타나지 않으나, 유전전인 경우 이른 나이에 발병이 가능

Ex1) **Amyloid Precursor Protein(APP)** :

조기발병. 베타아밀로이드 생성 증가

Ex2) **ApoE4** :

발생빈도증가, 발생연령감소, 알츠하이머의 80%가 ApoE4를 가짐

Ex3) **SORL1**

- 다운 증후군 : 30~40대 알츠하이머에 걸림
- 기타 : 외상(머리), 고콜레스테롤혈증, 고혈압

(3) 알츠하이머병의 병리 기전

- **베타아밀로이드(beta amyloid)**의 뇌조직 축적
 - ▶ 뉴런과 신경기능에 영향을 미침
 - ▶ 신경전달을 변화시키거나 시냅스 말단에 독성을 나타냄
 - ▶ 플라크 형태의 더 큰 축적
 - ▶ 쉽게 뭉쳐지는 성질로 인해 **oligomer protein** 형성 → 신경독성을 가짐
 - ▶ 국소 염증반응을 유도하여 세포사를 일으킬 수 있음
 - ▶ 뇌의 region to region communication 을 방해

#베타아밀로이드(beta amyloid)

- ▶ **Amyloid precursor protein(APP)**이 잘려나감(비정상적 분해)으로 생산됨
- ▶ 세포막의 단백질로써 수용체의 역할을 함 : 결합하는 리간드는 알려지지 않음
- ▶ APP의 베타아밀로이드 부위가 세포막밖으로 빠져나와있음
- ▶ 세포막 내부위에 절단 → 세포막 외부위에 절단 → 단백질 분해 경로는 다음(↓)과 같음

① **α -secretase + γ -secretase → non-pathogenic(정상)**

- ▶ **α -secretase**가 있는 세포 표면의 APP 부위가 떨어져 나오면 분해 가능한 APP가 생성 → 분해 가능한 APP는 베타아밀로이드의 펩타이드를 만들 수 없음 → **수용성** (비병원성)베타아밀로이드 전달계

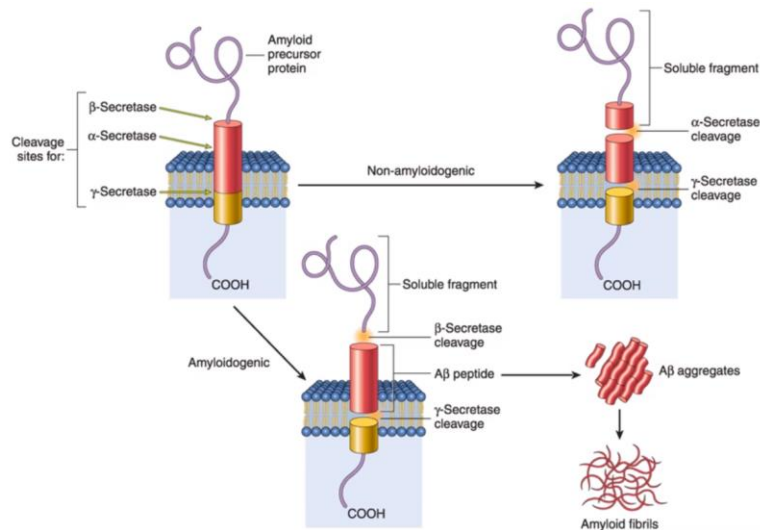
② **β -amyloid-converting enzyme(BACE) + γ -secretase →**

A β (아밀로이드 베타) 펩타이드를 분비함(비정상)

▷ β -secretase에 의해 베타아밀로이드 펩타이드가 N말단에 전달을 하게 되면 아밀로이드 전달계로 이동 → 표면의 APP가 세포내로 들어감 → γ -secretase가 부위를 다시 절단 → **불용성** → **베타아밀로이드**가 남아있음

#베타아밀로이드 관련 알츠하이머 발병기전(그림)

- 정상: α -secretase로 절단(비아밀로이드계) → γ -secretase에 의해서 잘리면서 **수용성**이 됨
- 알츠하이머: β -secretase에 의해 잘리면 **불용성**으로 남음 → γ -secretase에 의해 2차적으로 잘려도 **베타아밀로이드 펩타이드**가 남아있음 → **뇌조직에 계속 축적되어 섬유화, 괴사 등을 일으킬 수 있는 독성물질이 됨**

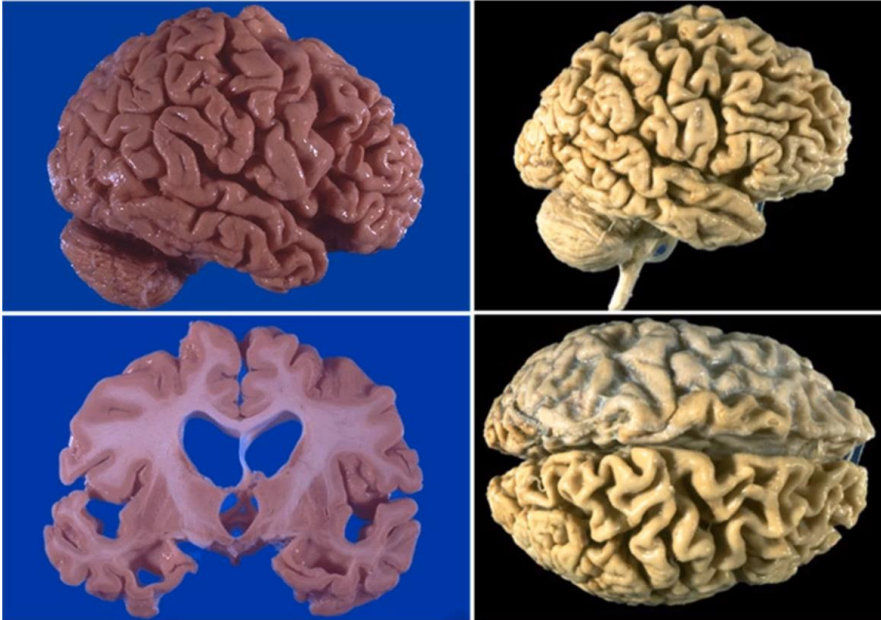


#간단 설명

APP는 뇌신경에서 세포 재생, 신호 전달과 같은 여러 역할을 하는 단백질이고 세포질에 박혀있음,
근데 애네는 일회성이라 사용되고 분해된 다음에 재활용되는데, 이 경우는 알파 세크리테이지가 분해를 한 경우에는 수용성이 되어 재활용되지만 베타 세크리테이지가 분해를 할 경우에는 불용성이 되고, 이를 베타아밀로이드 펩타이드라고 함
애네는 불용성이라 없어지지 않고 뇌조직에 축적되면서 응고, 괴사, 섬유화 등을 발생시킴

#알츠하이머병 육안적 소견

- 뇌 위축 유발(뇌실질도 위축)



- 정상에 비해 **확장된 고랑(Surcus)**을 볼 수 있음
- **이랑(gyrus)**는 좁아진 형태
- 대표적 육안적 소견으로 Hydrocephalus(수두증), 피질의 소실로 인한 **뇌실의 확장**을 볼 수 있음
- 전두엽~정수리 영역에 보통 나타나게 됨

(4) 알츠하이머의 단계

Stage1 : Normal outward behavior

- ▶ 이상 증상 없음. PET scan(동위원소 18F + FDG → 정맥주사 시 순환하다가 아밀로이드와 결합)을 통하여 질환이 있는지 알 수 있음

Stage2 : Very mild changes

- ▶ 단어를 기억하지 못하거나 물건을 이상한 곳에 놓음
- ▶ 일반적 증상은 거의 없고, 독립적인 일상생활 가능

Stage3 : Mild decline

- ▶ 방금 전 읽은 내용을 기억 못함
- ▶ 같은 질문을 반복함
- ▶ 계획을 세우고 조직화하지 못함

Stage4 : Moderate decline

- ▶ 중증도의 시작
- ▶ 논리적으로 생각하기가 어려워짐

Stage5 : Severe decline

- ▶ 사람의 얼굴은 인식하지만 이름은 잊어버림
- ▶ 아내를 어머니라고 생각하는 등의 망상
- ▶ 옛날 사진을 보고, 읽고, 음악 감상을 즐거함

Stage6 : Very severe decline

- ▶ 식사, 걷기, 앉기 등 기본 능력이 상실됨
- ▶ 목마르다고 말하는 것도 어려움

(5) 진단

- 알츠하이머를 간단히 검사하는 법은 없음
- 정확한 진단 : 부검을 통해 **뇌조직의 변화**를 관찰
- 유사한 증상을 보이는 다른 질환을 배제하는 방법

*Mini-Mental State Exam(MMSE)

- ▶ 인지 장애의 유무를 검사하는 30점 척도 질문지
- ▶ Folstein test, 치매선별검사
- ▶ 시간지남력(5점), 장소지남력(5점), 기억등록(3점), 집중력 계산능력(5점), 기억회상(3점), 언어 및 시공간구성(9점)

- 뇌 자기공명영상촬영(fMRI) 또는 양성자단층촬영(PET) :

뇌졸중, 종양과 같은 질병을 감별하는데 도움

- ▶ 뇌 부피가 감소했는지 뇌 위축 상태를 파악
- **뇌척수액 검사** : 꼭 필요하지는 않음. 추가적 검사
- ▶ 뇌척수액 속 **베타아밀로이드**가 감소, **Tau 단백질**이 증가하므로 해당 부분 검사
(베타아밀로이드는 뇌에서 많아지고 척수액에서는 농도가 낮아짐. 타우 단백질은 최근에 발견된 알츠하이머 유발 물질로 뇌세포 파괴시킴)
- ▶ Tau 단백질 또한 알츠하이머와 관련된 것으로 알려짐

▶ Tau 단백질의 주성분인 신경섬유덩어리 또한 축적됨 → 뇌세포를 파괴

(6) 치료

- **완전한 치료제는 없음**

- **증상완화(우울, 흥분, 불안, 초조, 혼돈, 환각)**

- **비타민 E 항산화제(Little evidence)**

- Hormone replacement therapy(HRT) : **Estrogen**

■ 최근 연구에 따르면 알츠하이머 위험을 높음

- **예술, 음악치료** : 감정, 무드를 향상시켜 줌

■ 기억과 주변환경과 연계를 도와줌

- 보조제 : **Coenzyme Q10, 칼슘, 오메가3**

■ 과학적 연구 빈약함

- Cholinesterase Inhibitors

▶ 알츠하이머 단계가 mild~moderate인 경우에 처방

▶ **아세틸콜린(신경전달물질; 기억, 학습에 관련)이 깨지는 것을 막음**

▶ 기억력 향상

▶ 약효가 6~12 개월 지나면 사라짐 → 다시 복용

▶ 알츠하이머가 진행될수록 아세틸콜린이 나오지 않으므로 갈수록 약 효과가 줄어듦

- Memantine(Namenda)

- ▶ 중증도 이상의 알츠하이머에 처방
- ▶ Glutamate 의 밸런스를 맞춰줌
- ▶ 기억력, 집중력, 망상, 환각, 동요, 과민성을 억제
- ▶ 방향감각 상실을 개선하고 일상활동을 쉽게 하도록 도움

(뒤에 파킨슨병 있음)

2) 파킨슨병(Parkinson's disease)

(1) 개요

- 기저핵과 뇌간을 침범하는 퇴행성 질환
- 점진적인 근육 조절의 소실을 특징으로 하는 뇌질환
- ▶ 전반적으로 **수의운동의 감소**와 **불수의운동의 증가**를 보임
- **흑질(Substantia nigra)**에서 **신경세포가 죽음**
- **손떨림, 경직, 신체운동의 둔화, 평형감각 상실**
- 50세 이하에서 호발
- 남자(1.5배) > 여자
- 증상은 20년 이상에 걸쳐 서서히 나타남
- 조기치료는 증상을 완화시킬 수 있음
- 초기증상
- ▶ 손가락, 손, 다리, 입술의 미약한 떨림
- ▶ 근육의 강직, 걷기 곤란
- ▶ 짧고 간격이 좁은 촘촘한 걸음(총총총총~)
- ▶ 필체의 변화

(2) 원인

- **흑색질(Substantia nigra)**에서 **신경세포가 죽음**
- 흑색질의 세포가 **도파민 생산을 멈춤**
- 중뇌 영역에 있는 **흑색질(Substantia nigra)** : 운동을 조절함
- **도파민** : 신경세포들 간의 대화를 돕는 물질
- 도파민이 없으면 뇌는 어떻게, 언제 움직여야 하는지에 대한

신호를 받지 못함 → **운동 장애 발생**

(3) 진단

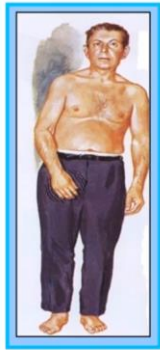
- **PET CT 검사** 진행 : 동위원소 + FDG + 도파민 운반체 결합

(4) 주요 증상

- **떨림(Tremor)** : 휴식 시 손, 손가락, 초당 4~6회
- **운동느림증(Bradykinesia)** : 일상생활의 움직임이 느려짐
- **평형부전(Impaired Balance)** : 자세가 멈춰있음, 어깨가 늘어짐, 평형을 잡지 못하여 넘어짐
- **근육강직** : 걸을 때 경련과 통증 때문에 손을 흔들지 못함
- 수면과다, 주간 피로, 부드러운 음성, 음식을 삼키기 어려움, 기억력 감퇴, 치매, 매끄러운 피부, 비듬, 변비



(5) 파킨슨의 단계



<1단계>
국소부위마비



<2단계>
양쪽 팔다리 마비
균형유지



<3단계>
마비증상 심각
균형 유지 못함



<4단계>
마비증상심각
보조기구로
독립적 활동 가능



<5단계>
독립적 움직임
불가능

(6) 치료

- 도파민을 생산하는 약

▶ **Levodopa(L-dopa)**

▶ **Carbidopa-levodopa combination**

▣ 도파민 자체는 BBB를 통과할 수 없음. 전구체인 레보도파를 이용해서 통과시킴

▣ **Carboxylase**에 의해서 레보도파는 중추로 가기 전에 도파민으로 변환이 됨

▣ 단, 말초에서 도파민으로 변환이 되어버리면 오심구토의 부작용이 발생

▣ 이런 부작용을 막기 위해 **Carbidopa**를 함께 사용 : 레보도파가 말초에서 도파민으로 변환되는 것을 막아줌

- 도파민의 활성을 극대화 시키는 약

▶ **Dopamine agonists** : 수용체 자극

Ex) 브로모크립틴(bromocriptine; Ergot 유도체)

프라미펙솔(pramipexole; 비 Ergot 유도체), 로피니롤(Ropinirole; 비Ergot 유도체)

▶ **COMT Inhibitors** : COMT 효소가 말초, 중추에도 존재. BBB에 도달하기 전 COMT에 의해서 변화되는 것을 막음

Ex) Entacapone, Tolcapone(중추에서 주로 사용)

▶ **MAO-B Inhibitors**

Ex) 세리길린(Selegiline), 라사길린(Rasagiline)

- 떨림을 조절하는 약

끝!

객관식, 주관식, 단답형 = 7:2:1 비율로 이전과 같이 출제함

아직 출제를 안해서 나중에 과대를 통해서 문제 수를 알려준다

하심(강 공부해라)